Karta odpowiedzi: Drgania

10

Fizyka · test 10 · razem 18 pkt

Zad.	Odpowiedź	Pkt
1	F P P P	2
2	A = 1,5 cm; odległość między skrajnymi położeniami: 3,0 cm	3
3	D	1
4	T = 1 s; f = 1 Hz; 60 drgań w ciągu minuty	3
5	3 m/s	3
6	A2	2
7	K: A = 1,5 cm, T = 0,5 s, f = 2 Hz; L: A = 1 cm, T = 2 s, f = 0,5 Hz	3
8	D	1

Szczegółowe rozwiązania i punktacja

Rozdział 1. Drgania wokół nas

Zadanie 1. **(2 pkt)** [skan s. 13 zad.1]
Odpowiedzi: F, P, P, P

- 1. **F** — Ruch drgający odbywa się tam i z powrotem po tym samym torze (np. odcinek), nie po okręgu.
- 2. **P** — Ruch drgający to ruch okresowy (cykliczny).
- 3. **P** — W skrajnym położeniu ciało zmienia kierunek ruchu, więc na chwilę się zatrzymuje.
- 4. **P** — Tak opisuje ruch drgający podręcznik.

Punktacja: 4 poprawne = 2 pkt, 3 poprawne = 1 pkt, mniej = 0 pkt.

Zadanie 2. **(3 pkt)** [autorskie, w stylu skanów]

- Odczyty: położenie skrajne x = 16,9 cm, położenie równowagi x_0 = 15,4 cm.
- A = $|x - x_0|$ = 1,5 cm.
- Skrajne położenia leżą po obu stronach położenia równowagi, każde w odległości A, więc odległość między nimi to 2A = 3,0 cm.

Odpowiedź: A = 1,5 cm; odległość między skrajnymi położeniami: 3,0 cm.

Punktacja: 1 pkt — poprawna amplituda (odczyty ±0,1 cm); 1 pkt — zauważenie, że odległość między skrajami to 2A; 1 pkt — poprawny wynik z jednostką

Rozdział 2. Okres i częstotliwość drgań

Zadanie 3. **(1 pkt)** [autorskie, w stylu skanów (s. 22)]
Odpowiedź: D — T = t / N = 60 s / 30 = 2 s. Odpowiedź „0,5 s” to wartość N/t (czyli częstotliwość w hercach), pomylona z okresem.

Punktacja: 1 pkt za poprawną odpowiedź.

Zadanie 4. **(3 pkt)** [autorskie, w stylu skanów]

- Okres odczytany z osi poziomej: T = 1 s.
- f = 1/T = 1 Hz.
- Minuta to 60 s, więc liczba drgań: N = 60 s / 1 s = 60.

Odpowiedź: T = 1 s; f = 1 Hz; 60 drgań w ciągu minuty.

Punktacja: 1 pkt — poprawny okres; 1 pkt — poprawna częstotliwość z jednostką; 1 pkt — poprawna liczba drgań w ciągu minuty

Rozdział 3. Energia w ruchu drgającym

Zadanie 5. **(3 pkt)** [autorskie, w stylu skanów]

- W skrajnym położeniu wózek się zatrzymuje, więc cała energia jest energią sprężystości: E = 4,5 J.
- W położeniu równowagi cała energia jest energią kinetyczną: $m \cdot v^2 / 2 = 4{,}5$ J, stąd $v^2 = 2 \cdot 4{,}5 \text{ J} / 1 \text{ kg}$.
- v = 3 m/s.

Odpowiedź: 3 m/s.

Punktacja: 1 pkt — wniosek: energia kinetyczna w położeniu równowagi = energia sprężystości w skrajnym; 1 pkt — poprawne przekształcenie wzoru $E_k = m \cdot v^2 / 2$; 1 pkt — poprawny wynik z jednostką

Zadanie 6. **(2 pkt)** [autorskie, w stylu skanów]
Odpowiedź: A2 — Gdy mocniej ściśniemy sprężynę przed puszczeniem wózka, jego największa prędkość wzrośnie, ponieważ więcej energii sprężystości zamieni się w energię kinetyczną.

Punktacja: 1 pkt za poprawny wybór A/B, 1 pkt za poprawne uzasadnienie 1/2.

Rozdział 4. Ruch drgający na wykresach

Zadanie 7. **(3 pkt)** [autorskie, w stylu skanów]

- Amplitudy: $A_K = 1{,}5$ cm, $A_L = 1$ cm.
- Okresy: $T_K = 0{,}5$ s, $T_L = 2$ s.
- $f_K = 1/T_K = 2$ Hz, $f_L = 1/T_L = 0{,}5$ Hz.

Odpowiedź: K: A = 1,5 cm, T = 0,5 s, f = 2 Hz; L: A = 1 cm, T = 2 s, f = 0,5 Hz.

Punktacja: 1 pkt — poprawne amplitudy obu ciężarków (±0,1 cm); 1 pkt — poprawne okresy; 1 pkt — poprawne częstotliwości z jednostką

Zadanie 8. **(1 pkt)** [autorskie, w stylu skanów]
Odpowiedź: D — Amplituda to największe wychylenie: 1 cm (2 cm to odległość między skrajami). Okres to 4 s, więc f = 1/T = 0,25 Hz (4 Hz to pomylenie częstotliwości z okresem).

Punktacja: 1 pkt za poprawną odpowiedź.

Źródła

- Podręcznik — skany stron 13, 14, 22, 28 (IMG_2395–2398.jpeg) oraz 34, 35, 44, 45 (IMG_2402–2405.jpeg), wzorzec fo rmy zadań (tylko lokalnie).
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Ruch_drgaj%C4%85cy
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Amplituda
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Okres_(fizyka)
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Cz%C4%99stotliwo%C5%9B%C4%87
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Energia_mechaniczna
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Wahad%C5%82o_matematyczne